

Συναρτήσεις

(Κλήσεις και επιστροφές από συναρτήσεις)

<https://mixstef.github.io/courses/comparch/>

Μ.Στεφανιδάκης

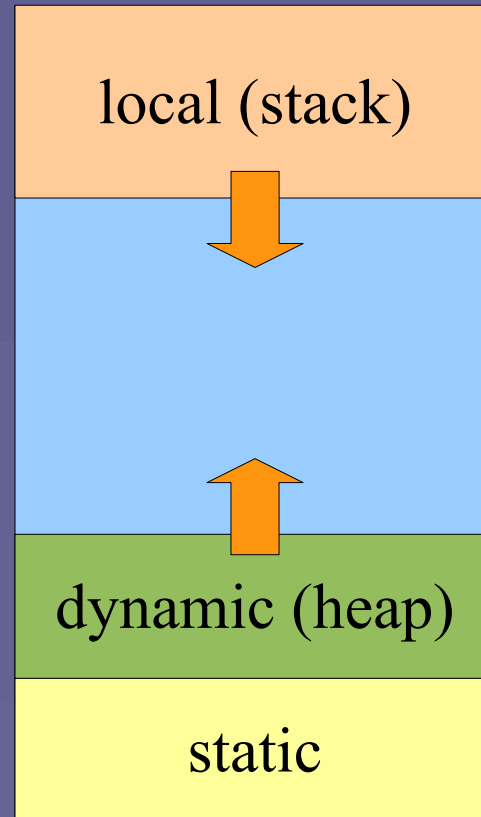


Χώροι διευθύνσεων

- Στις δομημένες γλώσσες προγραμματισμού
- Δεδομένα
 - Στατικές μεταβλητές (static)
 - Τοπικές μεταβλητές (local)
 - Heap (δέσμευση με malloc)
- Εκτελέσιμος κώδικας προγράμματος
 - Εντολές μηχανής
 - Παραδοσιακά το τμήμα αυτό ονομάζεται “text”

Τυπική οργάνωση χώρου δεδομένων

υψηλότερη διεύθυνση μνήμης προγράμματος



χαμηλότερη διεύθυνση μνήμης προγράμματος

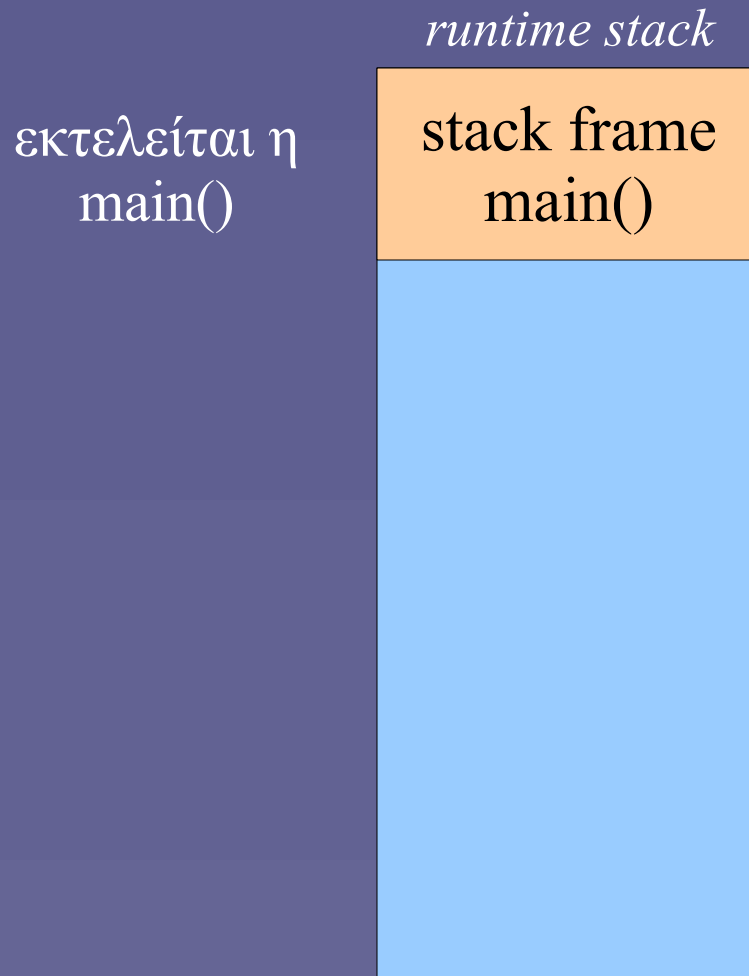
(Runtime) stack

- Ο χώρος στη μνήμη για την αποθήκευση
 - Των τοπικών μεταβλητών των συναρτήσεων
 - Της διεύθυνσης επιστροφής
 - Των παραμέτρων κλήσης της συνάρτησης
 - Των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων
 - Στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές πολλά από τα παραπάνω παραμένουν όσο το δυνατόν στους καταχωρητές
- Stack pointer (sp)
 - Καταχωρητής γενικού ή ειδικού σκοπού (ανάλογα με την αρχιτεκτονική ISA) που περιέχει τη διεύθυνση της κορυφής στη στοίβα
 - Όπου θα γραφούν δεδομένα (push) ή θα αναγνωστούν (pop) δεδομένα
 - Η τιμή του προσαρμόζεται κατάλληλα μετά από κάθε push/pop

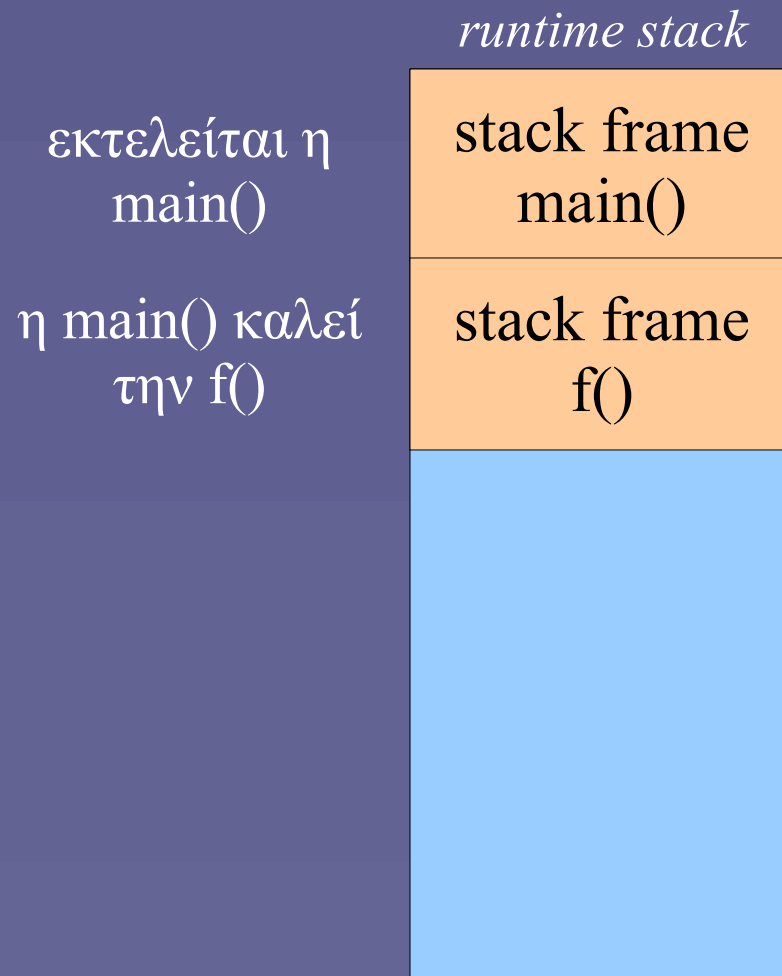
Stack Frame (ή Activation Record)

- Περιβάλλον εκτέλεσης μιας κλήσης συνάρτησης
 - Χώρος που δεσμεύεται στο runtime stack
 - Περιέχει το «περιβάλλον εκτέλεσης» μιας συνάρτησης
 - Τοπικές μεταβλητές
 - Παράμετροι εισόδου
 - Διεύθυνση επιστροφής
 - Κάθε κλήση συνάρτησης δημιουργεί ένα καινούργιο stack frame (αμέσως μετά το τρέχον stack frame)
- Frame pointer (fp)
 - Καταχωρητής (συνήθως γενικού σκοπού) που περιέχει τη διεύθυνση της αρχής του stack frame
 - Όλες οι προσπελάσεις σε τοπικές μεταβλητές γίνονται σε σχέση ($\pm$) με την τρέχουσα τιμή του fp

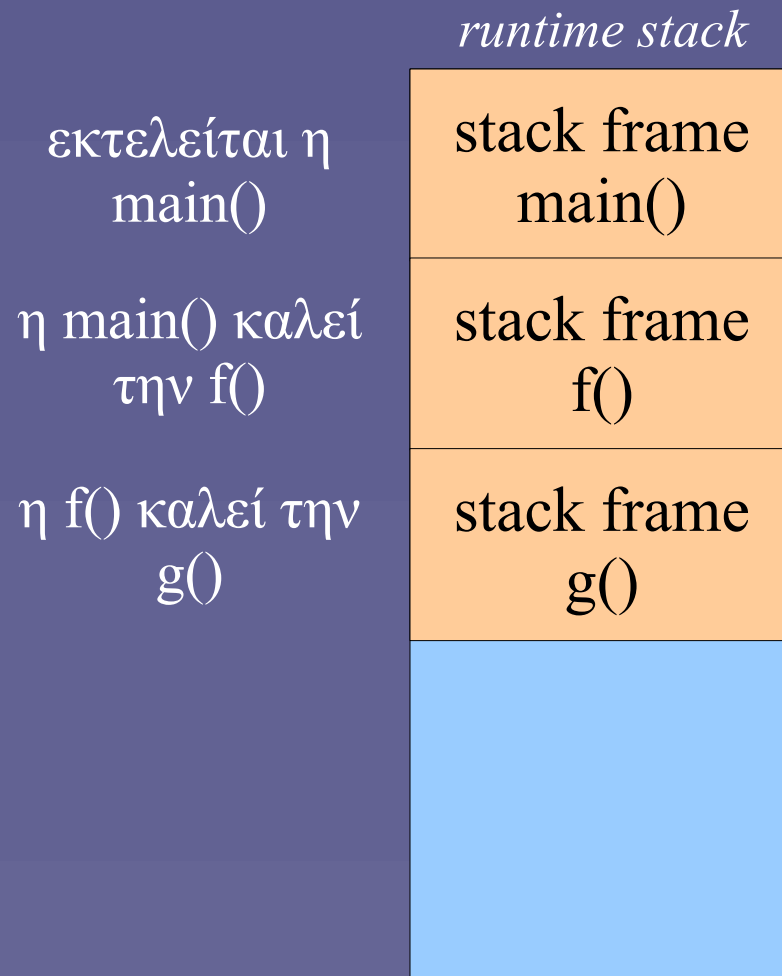
Stack frames (Activation records)



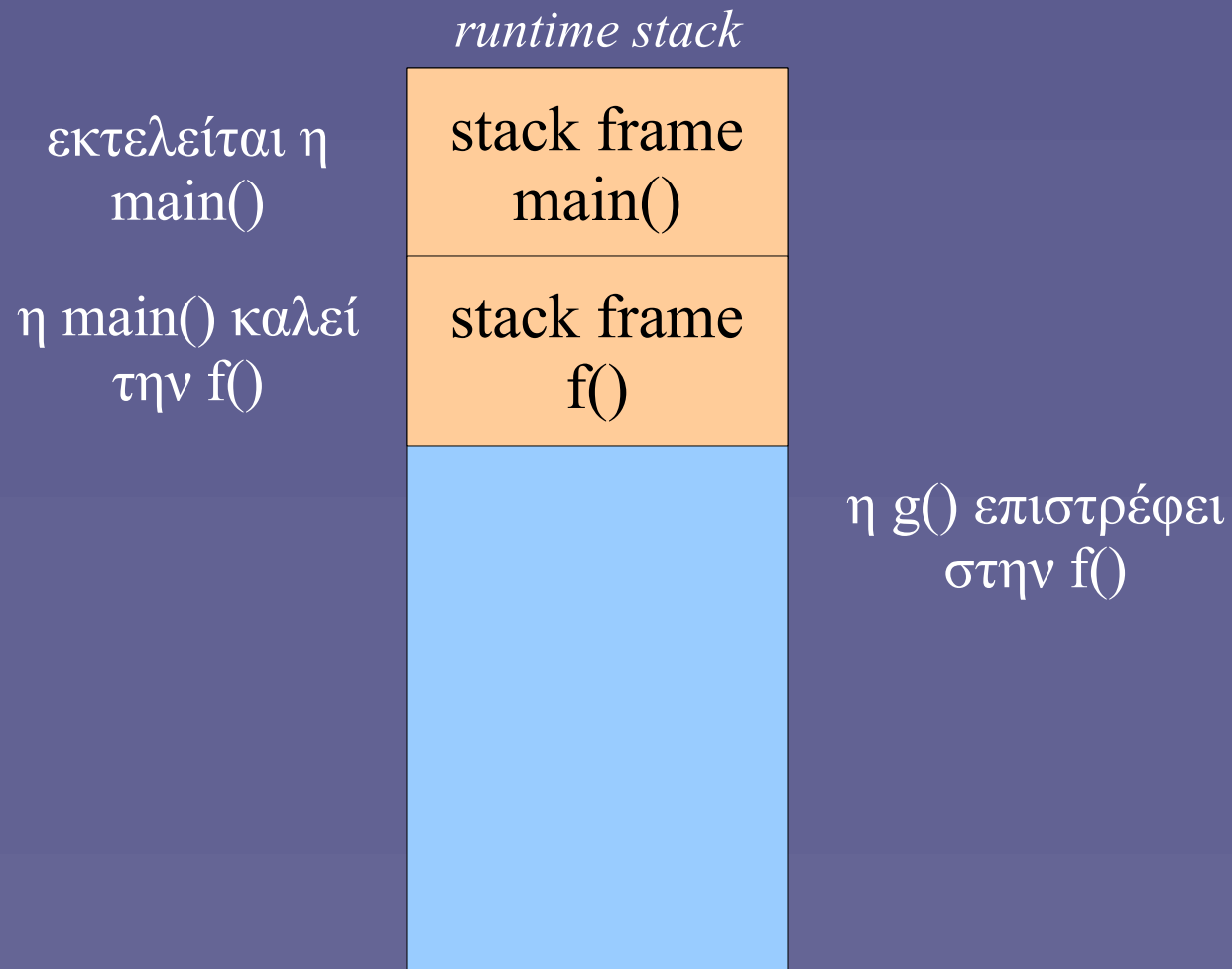
Stack frames (Activation records)



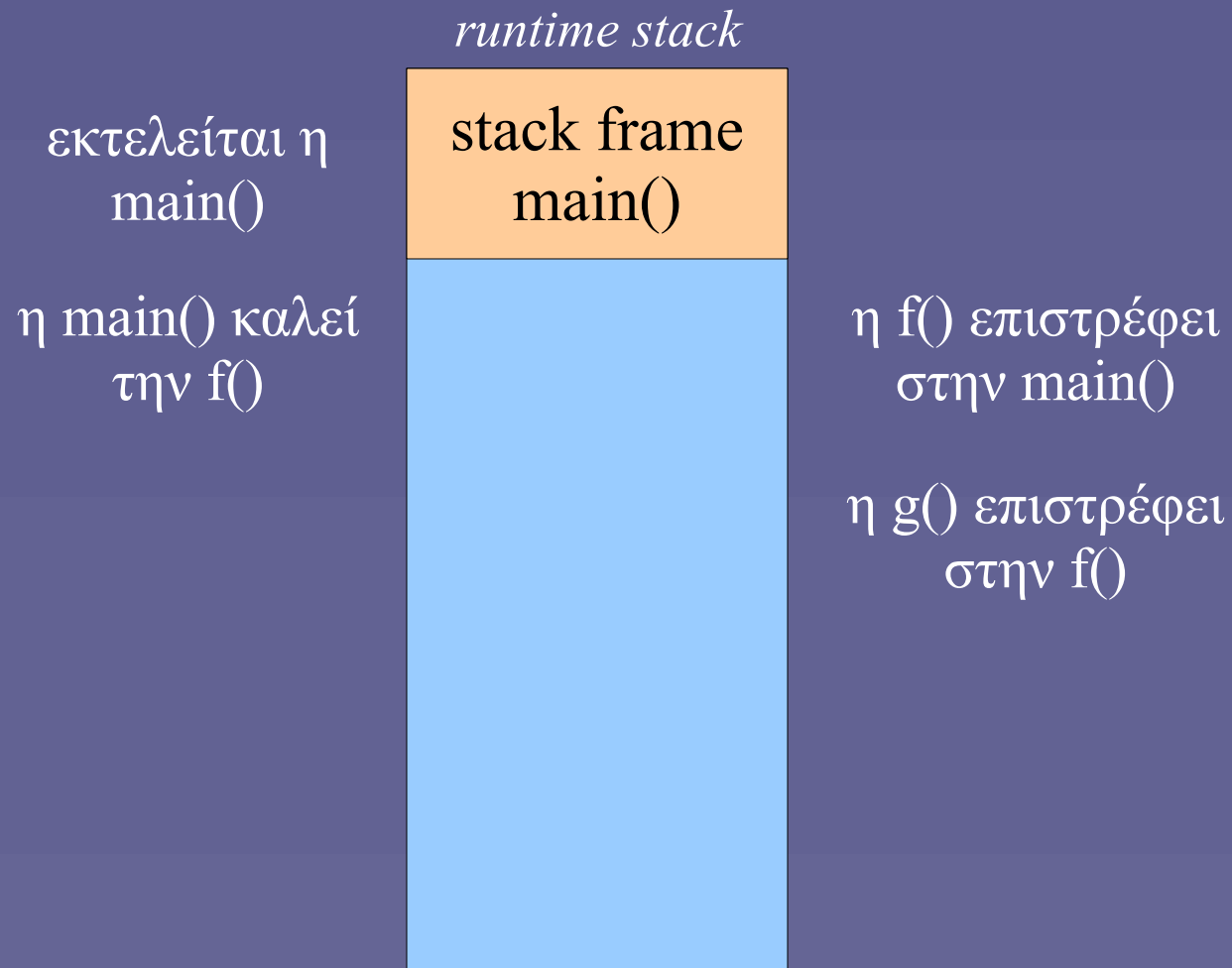
Stack frames (Activation records)



Stack frames (Activation records)



Stack frames (Activation records)



Διαδικασία κλήσης συνάρτησης (1)

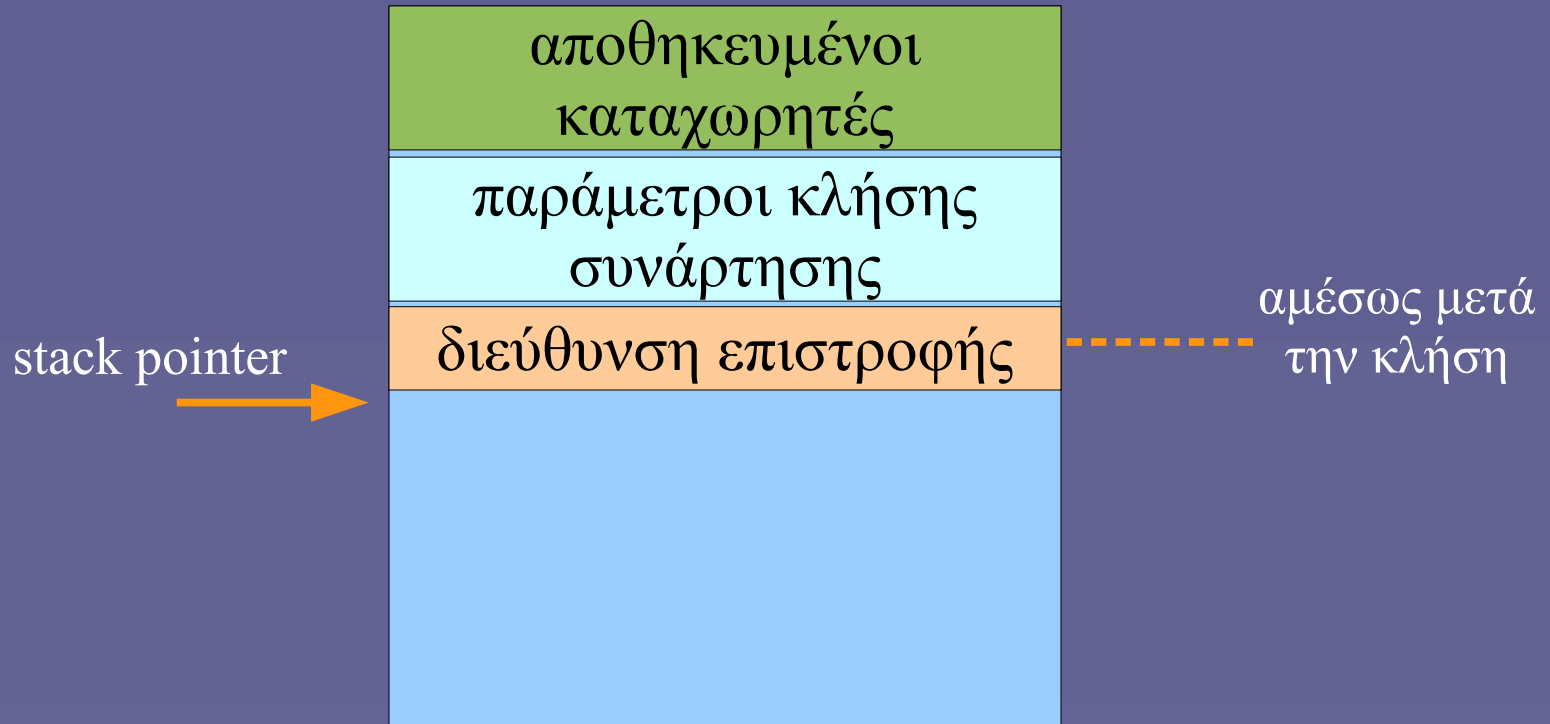
- Η καλούσα συνάρτηση
 - Αποθηκεύει καταχωρητές που πιθανόν να αλλάξει η καλούμενη συνάρτηση
 - Περνάει τις παραμέτρους κλήσης στο stack frame (ή σε καταχωρητές)
 - Χρησιμοποιεί εντολή μηχανής τύπου “call”
 - Διακλάδωση στην καλούμενη συνάρτηση
 - Με ταυτόχρονη αποθήκευση της διεύθυνσης επιστροφής (stack frame ή καταχωρητές)
- Μετά την επιστροφή
 - Αποκατάσταση τιμών καταχωρητών, αποδέσμευση χώρου stack

Διαδικασία κλήσης συνάρτησης (2)

- Η καλούμενη συνάρτηση
 - Δημιουργεί χώρο για τις τοπικές μεταβλητές στο stack
 - Υπολογίζει τη νέα τιμή του fp και αποθηκεύει την παλιά
 - Αποθηκεύει καταχωρητές που πιθανόν να αλλάξει
- Στη συνέχεια εκτελείται ο κώδικας της συνάρτησης
- Πριν το τέλος
 - Αποδέσμευση χώρου τοπικών μεταβλητών, αποκατάσταση τιμών καταχωρητών, fp
 - Χρήση εντολής μηχανής τύπου “return”
 - Διακλάδωση στην αποθηκευμένη διεύθυνση επιστροφής

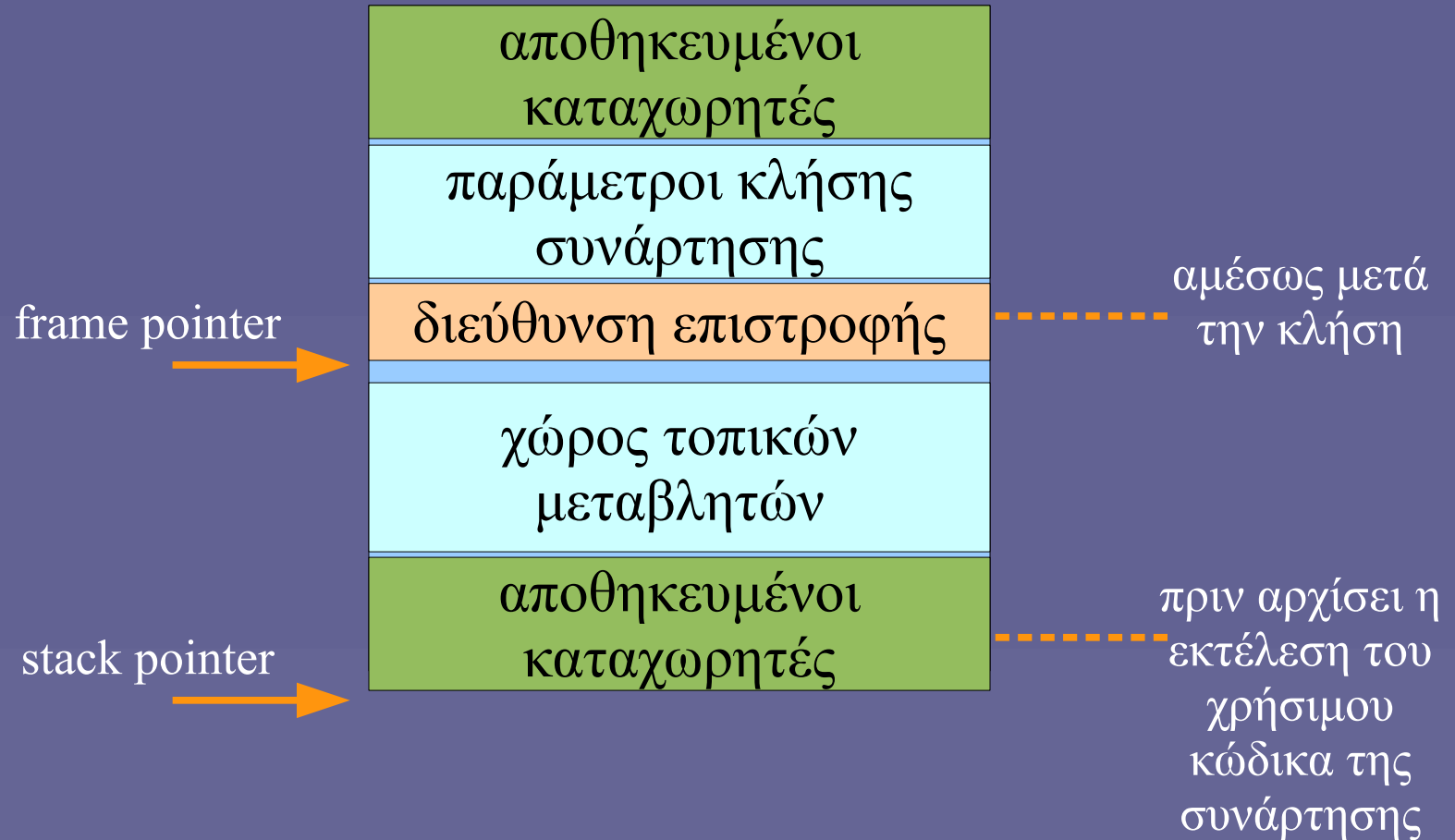
Παράδειγμα stack frame

(η συνάρτηση μόλις έχει κληθεί)



Παράδειγμα stack frame

(κατά την έναρξη εκτέλεσης του χρήσιμου κώδικα της συνάρτησης)



“Calling convention”

- Ο ακριβής τρόπος κλήσης των συναρτήσεων
 - Ποιες εντολές και ποιοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται
 - Η ακολουθία ενεργειών πριν και μετά την κλήση/επιστροφή
 - Πώς είναι η ακριβής μορφή του stack frame
- Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική (ISA) και το λειτουργικό σύστημα
 - Application Binary Interface (ABI)

Συναρτήσεις και RISC-V ISA

- Δεν υπάρχουν ειδικοί καταχωρητές για τη στοίβα
- Συγκεκριμένοι καταχωρητές γενικού σκοπού χρησιμοποιούνται «κατά σύμβαση» κατά την κλήση των συναρτήσεων
 - $x1 \rightarrow \text{ra}$ (return address)
 - $x2 \rightarrow \text{sp}$ (stack pointer)
 - $x8 \rightarrow \text{fp}$ (ή $s0$) (frame pointer)
 - $x10-x17 \rightarrow \text{a0-a7}$ (argument registers, ορίσματα και επιστρεφόμενη τιμή)

Συναρτήσεις και RISC-V ISA

- «Κατά σύμβαση» η καλούμενη συνάρτηση πρέπει να διατηρήσει την τιμή ορισμένων καταχωρητών
 - Να τους αποθηκεύσει και να τους αποκαταστήσει στην αρχική τιμή πριν επιστρέψει
 - `sp`, `fp` και ορισμένοι άλλοι καταχωρητές
 - Ο κώδικας που εκτελεί τα παραπάνω ονομάζεται «**πρόλογος**» και «**επίλογος**» της συνάρτησης
 - Περικλείει τον κώδικα του χρήστη στη συνάρτηση

Διαχείριση στοίβας

- Η στοίβα «μεγαλώνει» προς χαμηλότερες διευθύνσεις
 - π.χ. `addi sp, sp, -32` (δέσμευση χώρου για stack frame)
 - και `addi sp, sp, 32` (αποδέσμευση χώρου stack frame πριν την επιστροφή)
- Η προσπέλαση των τοπικών μεταβλητών της συνάρτησης γίνεται με τη βοήθεια του fp (ή αλλιώς, s0)
 - π.χ. `sw a1, -20(s0)`
 - Λειτουργία: `a1` $\rightarrow$ `mem[s0 - 20]`

Εντολές κλήσης και επιστροφής

- Κλήση συνάρτησης με εντολή jal (jump and link)
 - `jal ra, funcaddr` (ψευδοεντολή call funcaddr)
 - Λειτουργία: $ra \leftarrow pc + 4$ (next instruction), $pc \leftarrow pc \pm \text{offset to funcaddr}$
- Επιστροφή με εντολή jalr (jump and link register)
 - `jalr x0, ra, 0` (ψευδοεντολή jr ra ή ret)
 - Λειτουργία: $x0 \leftarrow pc + 4$ (next instruction), $pc \leftarrow ra \pm 0$